板書計画　4年　理科　「物の体積と温度」 第9時（9／10）　ねらい：湯でも玉が通った結果とレールのすきまとのずれからあたため方を見直し、炎で熱したり冷やしたりして金属の体積の変化を調べる。

○／○（○）P○

問題

金ぞくは、あたためたり
冷やしたりすると、
体積は変わるのだろうか。

予想　変わる○人　変わらない○人

前の時間　湯→玉は通った

（レールの
つなぎ目の
写真をはる）

変わらないなら、
すきまは
いらないはず

あたため方を見直す

湯では、あたため方が足りなかったのかも

湯で　あたためる
ほのおで　熱する

もっと熱くして
たしかめる

実験の方法と結果

（ほのおで
熱する図）

ほのおで熱する→通らない

（水で
冷やす図）

水で冷やす→また通った

考察

熱した玉は輪を通らなくなり、
冷やすとまた通ったから、

金ぞくも、ほのおで熱すると
体積が大きくなり、
冷やすと小さくなったといえる。

湯では、あたため方が
足りなかったんだ

次は、空気や水とくらべる

前の時間の結果（7分）　発問と、予想される反応

①「前の時間、湯であたためた玉は
　どうなった？」
　→ 通った。変わらないのかな
②「レールのつなぎ目には、なぜ
　すきまがあったのだろう」
　→ 金ぞくが大きくなるからかも
　→ 湯では、あたため方が足りなかった
・前の時間の付箋と板書の写真、レールの
　つなぎ目の写真を見せる

実験（28分）　発問と、予想される反応

③「どうすれば、もっと熱くできるかな」
　→ 火で熱する
・「あたためる（湯）」と「熱する（炎）」
　を言い分ける
・はじめに教師が手本を見せ、班で火の係と
　玉の係を決める。子どもが炎で1分ほど
　熱して輪にのせる　→ 通らない！
④「熱した玉を冷やすと、また輪を
　通るだろうか」→ 水で冷やしたら、通った
・結果を図と言葉でノートに記録する

考察（10分）　発問と、予想される反応

⑤「結果から、どんなことが言えるかな」
　→ 熱すると玉が大きくなった
　→ 冷やすと小さくなって、元にもどった
⑥「湯で通ったのは、なぜだろう」
　→ 湯では足りなかった。変わり方が小さい
・次の時間に、空気や水とくらべてまとめる
【安全】熱した玉とくさりにはさわらない。
　机や紙の上に置かない。輪は熱しない
・冷やすときは缶にためた水へ
　（ガラスの器は割れることがある）
・ぬれた雑巾と保護眼鏡。押しこまず、
　はまったら水で冷やして外す